



INSTITUTO DE FÍSICA
Universidade Federal Fluminense

Física 1

2ª prova – 03/06/2017

Atenção: Leia as recomendações antes de fazer a prova.

- 1- Assine seu nome de forma LEGÍVEL na folha do cartão de respostas.
- 2- Leia os enunciados com atenção.
- 3- Analise sua resposta. Ela faz sentido? Isso poderá ajudá-lo a encontrar erros.
- 4- A não ser que seja instruído diferentemente, assinale apenas uma das alternativas das questões;
- 5- Nas questões de CARÁTER NUMÉRICO assinale a resposta mais próxima da obtida por você.
- 6- Marque as respostas das questões no CARTÃO RESPOSTA.
- 7- Preencha integralmente o círculo no cartão resposta (com caneta) referente a sua resposta.

NOME			
PROF(a).		TURMA	

	A	B	C	D	E		A	B	C	D	E
1	☐	☐	☐	☐	☐	11	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐	12	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐	13	☐	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	☐	14	☐	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	☐	15	☐	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	☐	16	☐	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	☐	17	☐	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	☐	18	☐	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐	☐	19	☐	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐	☐	20	☐	☐	☐	☐	☐

Física I – Prova 2 – 03/06/2017a

NOME _____

MATRÍCULA _____ TURMA _____ PROF. _____

Lembrete:

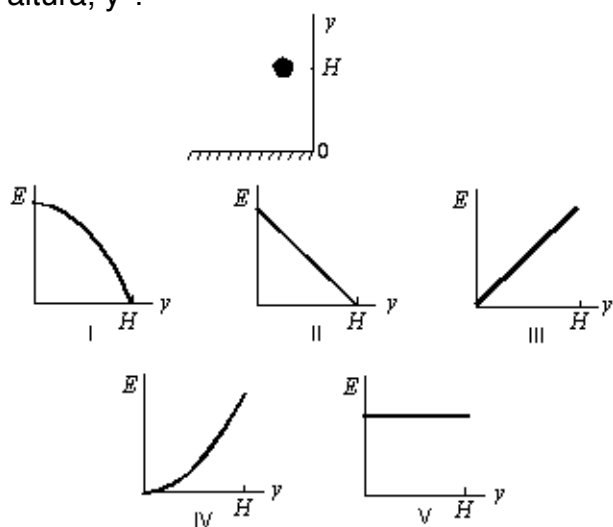
A prova consta de 20 questões de múltipla escolha valendo 0,5 ponto cada.

Utilize: $g = 9,80 \text{ m/s}^2$, exceto se houver alguma indicação em contrário.

1. Um carro de 1000 Kg se move com uma velocidade de módulo 15 km/h. Se um caminhão de 2000 Kg possui uma energia cinética 18 vezes maior que a do carro em questão, qual o módulo da velocidade do caminhão?

- (A) 63 km/h (B) 45 km/h (C) 54 km/h (D) 36 km/h (E) 90 km/h

2. Um objeto é largado de uma altura H . Se a resistência do ar puder ser desprezada, qual dos gráficos abaixo descreve corretamente a energia mecânica deste objeto como função de sua altura, y ?



- (A) I
(B) II
(C) III
(D) IV
(E) V

3. Um famoso experimento proposto por Galileu consiste em dois objetos de massas diferentes (uma pena e um martelo, por exemplo) largados simultaneamente a partir do repouso desde uma altura h em relação ao solo. Considere que este experimento seja realizado em uma grande câmara de vácuo em um laboratório na superfície da Terra, e sejam m_1 e m_2 as massas dos dois objetos, onde $m_1 < m_2$. Analise as seguintes afirmações a respeito deste experimento:

- I) À medida que cada objeto descreve o movimento de queda livre, sua energia cinética aumenta de quantidades iguais durante distâncias percorridas iguais.
- II) O trabalho realizado pela força gravitacional durante a queda livre é menor sobre o objeto de massa m_1 .
- III) Ao tocar o solo, ambos os objetos possuem a mesma energia cinética.
- IV) Ao tocar o solo, a energia cinética do objeto de massa m_2 vale $K_2 = m_2gh$.

São CORRETAS as afirmações:

- (A) I, II e IV (B) I, III e IV (C) III e IV (D) I, II e III (E) I, II, III e IV

4. Um objeto efetua um deslocamento sujeito à ação de duas forças, uma força conservativa F_C e uma força dissipativa F_D . Seja W_C o trabalho realizado pela força conservativa e W_D o trabalho realizado pela força dissipativa. Sobre a variação da energia do objeto durante o deslocamento, é INCORRETO afirmar que:

- (A) A variação da energia cinética do objeto é $\Delta K = W_C + W_D$.
- (B) A variação da energia potencial do objeto é $\Delta U = -W_C$.
- (C) A variação da energia térmica do objeto é $\Delta E_{\text{TERM}} = W_D$.
- (D) A variação da energia mecânica do objeto é $\Delta E_{\text{MEC}} = W_D$.
- (E) A energia total do objeto não é conservada durante o deslocamento.

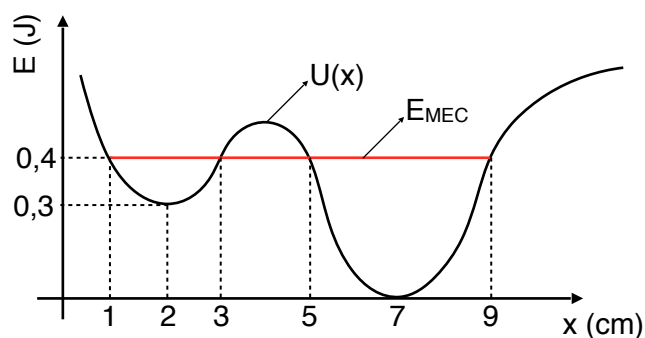
5. Qual das seguintes afirmações a respeito do trabalho realizado por uma força conservativa agindo sobre uma partícula é INCORRETA

- (A) Depende das posições inicial e final da partícula mas não depende de sua trajetória.
- (B) Pode sempre ser expresso como a diferença entre os valores inicial e final de uma energia potencial.
- (C) É nulo sempre que o ponto final da trajetória coincidir com o ponto inicial.
- (D) Pode modificar a energia cinética da partícula.
- (E) Não muda de valor quando o sentido de percurso da trajetória da partícula é invertido: $W_{i \rightarrow f} = W_{f \rightarrow i}$.

6. Ao empurrar uma caixa de massa $m=20\text{kg}$ sobre um piso plano com velocidade constante, uma pessoa realiza trabalho a uma taxa $P=58,8$ watts. Se a rapidez da caixa é $v=1,0\text{m/s}$, qual o coeficiente de atrito cinético entre o piso e a caixa? Assuma que a força do empurrão da pessoa sobre a caixa seja exercida horizontalmente.

- (A) $\mu_c=0,1$
- (B) $\mu_c=0,2$
- (C) $\mu_c=0,3$
- (D) $\mu_c=0,4$
- (E) $\mu_c=0,5$

7. O gráfico abaixo representa a energia potencial $U(x)$ de uma partícula que se movimenta ao longo do eixo de coordenadas x sob a influência exclusiva de uma força conservativa $F(x)$. Sabendo que a energia mecânica da partícula é $E_{MEC}=0,4J$ e que sua posição inicial é $x_0=2cm$, analise as seguintes afirmações:



- I) A componente x da força $F(x)$ para $x=2,5cm$ é negativa.
- II) A posição $x=2cm$ representa um ponto de equilíbrio estável.
- III) O trabalho realizado pela força $F(x)$ no deslocamento da partícula desde a posição $x=2cm$ até a posição $x=1cm$ é $W=-0.1J$.

São FALSAS as afirmações:

- (A) I, II e III (B) II e III (C) I e II (D) I e III (E) todas são verdadeiras

8. Em uma superfície horizontal sem atrito, um bloco colide com uma mola colada a outro bloco, o qual está inicialmente em repouso. Quando a compressão da mola é máxima, ambos os blocos possuem a mesma velocidade. Considerando o instante imediatamente anterior à colisão e o instante de compressão máxima da mola, quais quantidades são conservadas?

(A) momento linear e energia mecânica

(B) apenas o momento linear

(C) apenas a energia cinética

(D) momento linear e energia cinética

(E) momento linear e energia potencial

9. Dois blocos se movem sobre uma superfície horizontal sem atrito, conforme indicado na figura. O bloco de 2 kg, inicialmente movendo-se para a direita com rapidez de 4 m/s, colide com o segundo bloco de 3 kg, que está inicialmente movendo-se para esquerda com rapidez de 1 m/s. Após a colisão, o bloco de 2 kg move-se para a esquerda, com rapidez 2 m/s, e o bloco de 3 kg passa a se mover para a direita, com rapidez de 3 m/s. Esta colisão pode ser caracterizada como:



(A) **perfeitamente elástica.**

(B) parcialmente elástica.

(C) completamente inelástica.

(D) caracterizada por um aumento da energia cinética.

(E) não é possível caracterizar a colisão, pois o momento linear não foi conservado.

10. Duas molas idênticas, de constante elástica $k=200 \text{ N/m}$ e comprimento relaxado $0,20\text{m}$, estão conectadas a um bloco, conforme ilustrado na figura A. Nesta configuração, as molas estão estendidas a um comprimento $L=0,30\text{m}$. Uma força externa P é capaz de arrastar o bloco para a direita, percorrendo uma distância $D=0,02\text{m}$, e mantê-lo nesta posição (ver figura B). Calcule o trabalho realizado pela força externa sobre o bloco.

Figura A

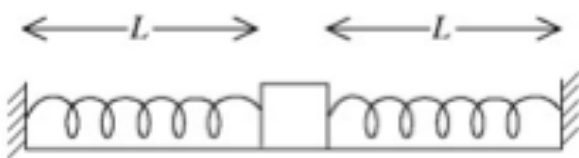
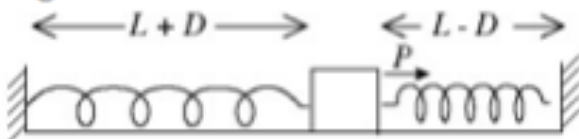
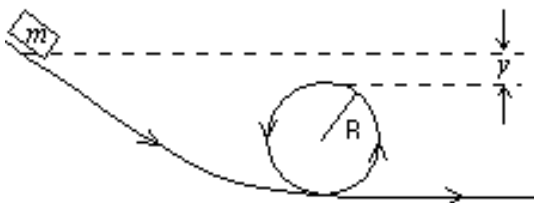


Figura B



(A) $6,0 \text{ J}$ (B) $0,060 \text{ J}$ (C) **$0,08 \text{ J}$** (D) 12 J (E) $0,80 \text{ J}$

11. Um objeto de massa m , que parte do repouso, desliza sobre um plano inclinado e posteriormente percorre uma pista circular vertical de raio R , conforme ilustrado na figura abaixo. Durante todo o movimento, o atrito sobre o objeto é desprezível. Qual o menor valor possível para y (ver figura abaixo) para que o objeto percorra a trajetória circular sem nunca perder contato com a pista?



(A) $R/4$

(B) **$R/2$**

(C) R

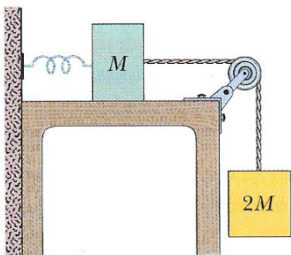
(D) $2R$

(E) zero

12. Um objeto sofre um deslocamento sob a ação de uma força constante que aponta para o norte. O trabalho realizado pela força é positivo. Qual das afirmações é **necessariamente** verdadeira sobre a velocidade média do objeto durante o deslocamento?

- (A) A velocidade média é zero.
- (B) A velocidade média aponta para o norte.
- (C) A velocidade média aponta para o sul.
- (D) A velocidade média tem uma componente na direção norte.
- (E) A velocidade média tem uma componente na direção sul.

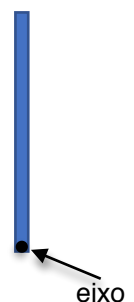
13. Dois blocos de massas $M = 2,0 \text{ kg}$ e $2M$ estão presos a uma mola de constante elástica 200 N/m que tem uma das extremidades fixa, como mostra a figura. Não há atrito entre o bloco e a superfície horizontal nem no eixo da polia, cuja massa é desprezível. Os blocos são liberados a partir do repouso com a mola relaxada. Qual é a energia cinética do bloco que está pendurado depois de ter descido $9,0 \text{ cm}$?



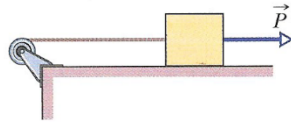
- (A) 0,45 J
- (B) 0,90 J
- (C) 1,8 J
- (D) 2,7 J
- (E) 3,6 J

14. Uma haste rígida vertical de massa M e comprimento L pode girar livremente em torno do eixo horizontal (perpendicular ao papel) que passa por sua extremidade inferior. O momento de inércia da haste em relação ao eixo de rotação é $I = ML^2/3$. A haste é liberada a partir do repouso e começa a girar em torno de sua extremidade inferior. Quando passa pela posição vertical invertida, o módulo da velocidade angular da haste é

- (A) $\sqrt{\frac{3g}{L}}$
- (B) $\sqrt{\frac{6Mg}{L}}$
- (C) $\sqrt{\frac{6g}{L}}$
- (D) $\sqrt{\frac{3Mg}{L}}$
- (E) $\sqrt{\frac{g}{6L}}$



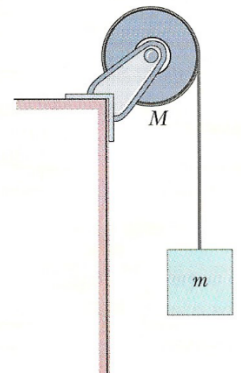
15. Uma roldana com 0,20 m de raio está montada num eixo horizontal sem atrito. O momento de inércia da roldana em relação ao eixo de rotação é $0,05 \text{ kg m}^2$. Uma corda de massa desprezível está enrolada na roldana e presa a um bloco de 2,0 kg que desliza sobre uma superfície horizontal sem atrito. A corda não desliza em relação à roldana. Se uma força horizontal de módulo $P = 3,0 \text{ N}$ é aplicada ao bloco, qual é o módulo da aceleração angular da roldana?



- (A) $6,7 \text{ rad/s}^2$ (B) $4,6 \text{ rad/s}^2$ (C) 12 rad/s^2 (D) 20 rad/s^2 (E) 60 rad/s^2

16. Uma roldana de massa M e raio R está montada num eixo horizontal sem atrito. O momento de inércia da roldana em relação ao eixo de rotação é $I = MR^2/2$. Uma corda de massa desprezível está enrolada na roldana. Na extremidade livre da corda está suspenso um bloco de massa m . A corda não desliza em relação à roldana. O sistema é liberado a partir do repouso. Enquanto o bloco desce qual é a tensão na corda?

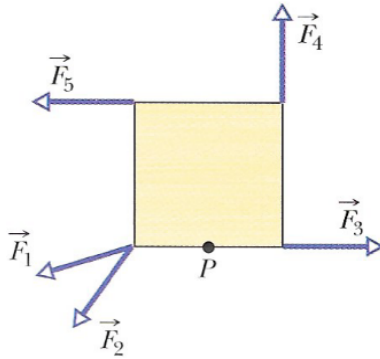
- (A) $\left(\frac{mM}{m+2M}\right)g$ (B) $\left(\frac{mR}{m+M}\right)g$ (C) $\left(\frac{m^2}{2m+M}\right)g$
- (D) $\left(\frac{mM}{2m+M}\right)g$ (E) $\left(\frac{mM}{2m+MR^2}\right)g$



17. Dois discos uniformes de mesma espessura têm a mesma massa mas são feitos de materiais de diferentes densidades. O disco com menor momento de inércia em relação a um eixo perpendicular ao plano do disco passando pelo centro é

- (A) o disco feito do material mais denso
 (B) o disco feito do material menos denso
 (C) nenhum dos dois, os momentos de inércia são iguais
 (D) o disco com maior velocidade angular
 (E) o disco com maior torque

18. As cinco forças mostradas na figura, todas de mesmo módulo, agem sobre uma placa quadrada que pode girar em torno do ponto P. Ordene as forças em ordem crescente do módulo do torque que cada uma exerce em relação ao ponto P.



- (A) $\mathbf{F}_5, \mathbf{F}_4, \mathbf{F}_2, \mathbf{F}_1, \mathbf{F}_3$
- (B) $\mathbf{F}_3, \mathbf{F}_2, \mathbf{F}_1, \mathbf{F}_4, \mathbf{F}_5$
- (C) $\mathbf{F}_1, \mathbf{F}_2, \mathbf{F}_4, \mathbf{F}_3, \mathbf{F}_5$
- (D) $\mathbf{F}_3, \mathbf{F}_1, \mathbf{F}_2, \mathbf{F}_4, \mathbf{F}_5$
- (E) $\mathbf{F}_3, \mathbf{F}_4, \mathbf{F}_2, \mathbf{F}_1, \mathbf{F}_5$

19. Os dois sistemas mostrados na figura estão livres para girar em torno de eixos fixos que passam pelo centro dos discos. Eles diferem apenas pelas duas massas móveis posicionadas a diferentes distâncias do eixo de rotação. Se os blocos, que são iguais, são liberados simultaneamente a partir do repouso, qual das afirmações abaixo é correta?



- (A) O bloco da direita chegará primeiro ao chão porque o momento de inércia em relação ao eixo de rotação é maior.
- (B) O bloco da direita chegará primeiro ao chão porque o momento de inércia em relação ao eixo de rotação é menor.
- (C) O bloco da esquerda chegará primeiro ao chão porque o momento de inércia em relação ao eixo de rotação é maior.
- (D) O bloco da esquerda chegará primeiro ao chão porque o momento de inércia em relação ao eixo de rotação é menor.
- (E) Os blocos chegarão ao chão ao mesmo tempo.

20. Considere as seguintes afirmações:

- I. Um corpo em rotação livre (não sujeito a forças externas) gira em torno do centro de massa.
- II. O centro de massa de um corpo rígido é um ponto do corpo.
- III. O momento de inércia de um corpo rígido depende somente da posição do eixo de rotação e da massa total do corpo.

É (são) verdadeira(s) a(s) afirmação(ões)

- (A) I, II e III (B) I e III (C) II e III (D) I (E) III